EIXO IX · A FRONTEIRA: QUANDO OS NÚMEROS ACABAM — AULA 9.2

Como um número pode ser um ponto — e por que isso muda tudo?

> *Por quase 300 anos, i foi um símbolo desconfortável que ninguém sabia onde colocar. O problema nunca foi o número: era a reta. Havia lugares de sobra — mas fora dela.*

Aula 9.2 — O plano de Argand-Gauss, módulo e conjugado

A ÂNCORA

Faça isto agora, sem pensar muito: pegue uma régua mental — a reta numérica — e localize os números.

-3? Fácil, três passos à esquerda do zero. $\sqrt{2}$? Entre 1 e 2, um pouco acima de 1,41. π? Perto de 3,14. Qualquer real que você inventar, você acha o lugar dele. A reta é uma prateleira infinita e **nenhum real fica sem endereço**.

Agora localize i.

Você vai tentar. E vai falhar — não por falta de habilidade, mas porque **não há vaga**. Se i fosse positivo, i^2 seria positivo. Se fosse negativo, i^2 também seria positivo. Se fosse zero, i^2 seria zero. Mas $i^2 = -1$.

> **O BECO SEM SAÍDA**
>
> Todo ponto da reta real é positivo, negativo ou zero. As três hipóteses foram testadas. As três falharam.
>
> Conclusão inevitável: ***i* não está na reta.** E não está por um defeito dele — está por uma limitação **dela**.

Foi exatamente aqui que a matemática travou por quase três séculos. Cardano usou os imaginários em 1545. Euler operou com eles brilhantemente no século XVIII. E ninguém — **ninguém** — sabia dizer o que eles **eram**. Eram símbolos úteis e desconfortáveis, aceitos como um empregado eficiente de quem se desconfia.

A solução só apareceu por volta de 1800, com Argand e Gauss, e é de uma simplicidade que dá raiva. Ela não é uma conta. É uma **mudança de cenário**.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum diz: “número é posição numa reta”. Essa é a intuição que a escola te deu na segunda série e nunca revisou.

E ela é **falsa**. Ou, mais precisamente: ela é uma descrição correta de $\mathbb{R}$ que você confundiu com a definição de "número".

Repare no que você mesmo acabou de fazer. Ao provar que i não cabe na reta, você não provou que i não existe. Você provou que a **reta é pequena demais**.

> **A PERGUNTA ERRADA**
>
> Por 300 anos os matemáticos perguntaram: **"onde na reta está i?"**
>
> Pergunta errada gera busca infinita. É como procurar o andar de um prédio dentro de um corredor: o corredor tem comprimento, mas não tem altura. A resposta não estava em nenhum ponto do corredor — estava em **sair** dele.
>
> A pergunta certa era: **"e se eu não precisar ficar na reta?"**

E há um segundo desmonte, mais importante para a prova. Volte à aula anterior: $z = a + bi$ é definido por **dois** números reais independentes, a e b. E você já sabe, desde 6.1, o que é um objeto identificado por dois números reais independentes.

Um par ordenado. Uma coordenada. Um ponto no plano.

Ou seja: a estrutura de $\mathbb{C}$ **sempre** foi bidimensional. Estava escrito na cara da forma algébrica desde o começo. Ninguém tinha olhado.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O plano de Argand-Gauss: um número, um ponto

A construção é esta, e é toda a ideia:

A cada complexo $z = a + bi$ corresponde um único ponto $P(a, b)$ do plano — e vice-versa.

Eixo horizontal: parte real. Eixo vertical: parte imaginária.

Esse plano se chama **plano de Argand-Gauss** (ou plano complexo). O ponto P é o **afixo** de z — guarde essa palavra, é vocabulário de enunciado de FUVEST.

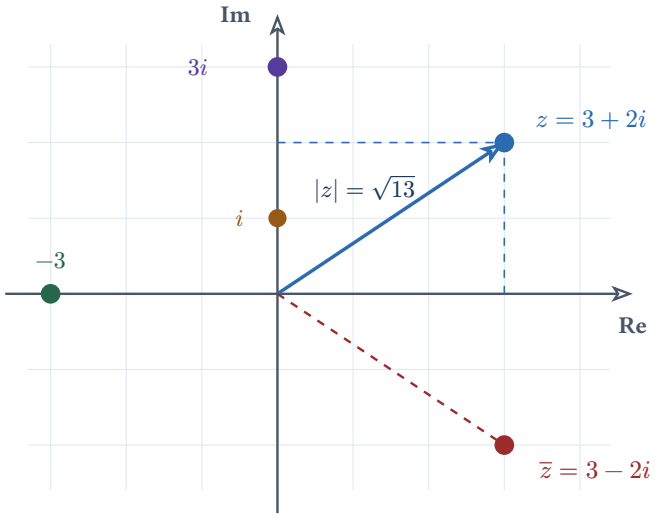


Fig. 1 — O plano de Argand-Gauss. O que essa figura ensina, e que a álgebra esconde: os reais **não desapareceram** — eles são exatamente o eixo horizontal, e é por isso que $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ deixa de ser uma frase decorada e passa a ser algo que você **vê**. Os imaginários puros ocupam o eixo vertical. E i, o número que "não tinha lugar", tem endereço trivial: uma unidade acima do zero. O conjugado é o mesmo ponto refletido no espelho do eixo real.

Note o ganho: $\mathbb{R}$ é uma **reta**, $\mathbb{C}$ é um **plano**. A ampliação de conjunto numérico da aula 9.1 tem uma tradução geométrica literal — você ganhou uma dimensão.

2. Módulo: o tamanho de um número que não tem sinal

Em $\mathbb{R}$, "tamanho" era módulo, e módulo era distância até o zero na reta (3.12). A definição se transporta **sem alteração** — só que agora a distância é no plano, e distância no plano é Pitágoras (6.1).

$$|z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Isso é o comprimento da flecha que vai da origem até o afixo. Também se chama **módulo** ou, em enunciados mais antigos, ρ (rô).

TRÊS CONSEQUÊNCIAS IMEDIATAS

1. **$|z|$ é sempre real e não negativo.** É uma distância. Não existe "módulo imaginário".
2. **Se $b = 0$**, então $|z| = \sqrt{a^2} = |a|$ — o módulo real de 3.12 é caso particular deste. Nada foi substituído; foi generalizado.
3. **$|z| = |\bar{z}|$.** Refletir no eixo real não muda distância nenhuma até a origem.

E o resultado que resolve questão de prova em uma linha:

$$|z| = r \quad \text{descreve a circunferência de centro na origem e raio } r$$

Por quê? Porque $\sqrt{a^2 + b^2} = r$ é $a^2 + b^2 = r^2$ — literalmente a equação da circunferência de 6.6, com a no lugar de x e b no lugar de y. Uma condição algébrica sobre um número virou um **lugar geométrico**. É a soldadura completa entre o Eixo VI e o Eixo IX.

3. Conjugado: a reflexão que mata o imaginário

O **conjugado** de $z = a + bi$ é

$$\overline{z} = a - bi$$

Geometricamente: reflexão em relação ao eixo real. Só isso. Troque o sinal da parte imaginária, mantenha a real.

Mas o conjugado não é uma curiosidade estética. Ele existe porque tem **uma propriedade brutal**:

$$z \cdot \overline{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 - b^2 i^2 = a^2 + b^2$$

$$z \cdot \overline{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$$

Multiplicar um complexo pelo seu conjugado elimina o imaginário e devolve um número real.

Reconheceu a manobra? É a diferença de quadrados de 2.3, com $i^2 = -1$ fazendo o sinal virar. E é **exatamente** a racionalização de denominador de 0.9 — a mesma técnica, o mesmo motivo, outro figurino. É por isso que a divisão de complexos funciona: para dividir por $2 + 3i$, você multiplica numerador e denominador por $2 - 3i$ e o denominador vira o real 13.

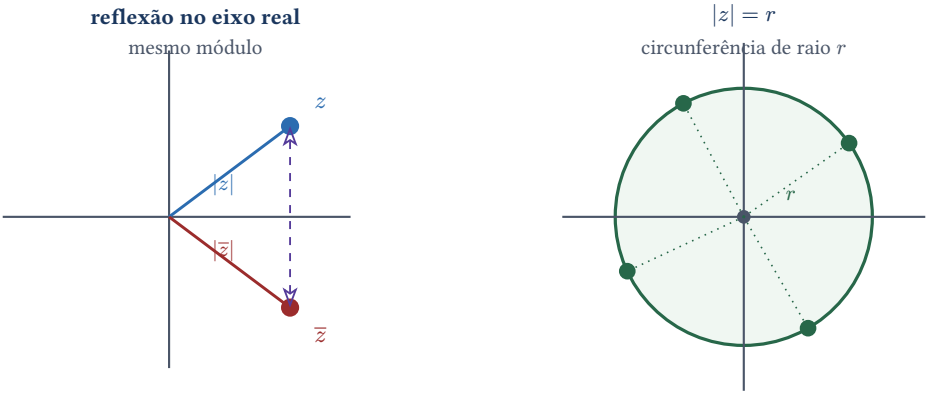


Fig. 2 — Duas leituras geométricas que valem pontos. À esquerda: como a reflexão preserva o comprimento da flecha, $|z| = |\overline{z}|$ sai **sem nenhuma conta**. À direita: uma equação com módulo nunca descreve um número só — descreve um **conjunto de pontos**. Sempre que um enunciado der uma condição do tipo $|z| = r$ ou $|z - z_0| = r$, ele está pedindo uma figura, não um valor: traduza $|z - z_0| = r$ como "distância de z até z_0 vale r", isto é, circunferência de centro z_0.

4. Por que isso "muda tudo"

Três consequências que justificam a palavra.

Primeira: o vocabulário todo se transfere. Como complexo é ponto, tudo que você aprendeu no Eixo VI passa a valer. Distância entre dois complexos é distância entre afixos: $|z_1 - z_2|$. Ponto médio, alinhamento, lugar geométrico, circunferência — tudo importado, nada reaprendido.

Segunda: as operações ganham significado físico. Somar complexos é somar vetores (6.8): $z_1 + z_2$ é a diagonal do paralelogramo. Não é analogia — é a mesma conta, componente por componente.

Terceira, e a mais importante: lembre da aula 9.1, quando você viu que multiplicar por i percorria um ciclo de quatro passos. Agora, com o plano na mão, aquele ciclo tem nome: os quatro pontos $1, i, -1, -i$ estão sobre a circunferência de raio 1, separados por 90°. Multiplicar por i **é girar 90°**.

> **A FRESTA QUE SE ABRE**
>
> Se multiplicar por i é girar 90°, então multiplicar por um complexo qualquer deve ser **girar por um ângulo qualquer** — e talvez esticar.

Ou seja: a multiplicação de complexos não é uma regra algébrica. É uma **rotação combinada com uma dilatação** — a homotetia e a rotação de 6.9, escritas numa única multiplicação.

Isso exige descrever z não por (a, b), mas por **"quanto ele mede" e "para onde ele aponta"**. Módulo e ângulo. É a próxima aula.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Um complexo é um ponto.** $z = a + bi \Leftrightarrow P(a, b)$ no plano de Argand-Gauss. Esse ponto é o **afixo** de z.
2. **Eixos:** horizontal = parte real; vertical = parte imaginária. Logo, **reais estão no eixo horizontal** e **imaginários puros no eixo vertical**.
3. **Módulo:** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ — distância do afixo à origem. É sempre real e ≥ 0.
4. **Conjugado:** $\overline{z} = a - bi$ — reflexão no eixo real. Consequência gratuita: $|z| = |\overline{z}|$.
5. **A propriedade que faz tudo funcionar:** $z \cdot \overline{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$, sempre **real**. É o que permite dividir complexos (racionalização de 0.9).
6. **Módulo virou geometria:** $|z| = r$ é a circunferência de centro na origem e raio r; $|z - z_0| = r$ é a circunferência de centro z_0 e raio r. Leia sempre "$|z - w|$" como **"distância de z a w"**.
7. **$\mathbb{R}$ é reta, $\mathbb{C}$ é plano.** Ampliar o conjunto numérico foi, literalmente, ganhar uma dimensão.
8. **Multiplicar por i = girar 90°** em torno da origem.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Explique por que i não pode ocupar nenhuma posição da reta real e diga que solução estrutural Argand e Gauss deram ao problema.
2. Defina **afixo** e indique em qual eixo do plano complexo se localizam os números reais e em qual se localizam os imaginários puros.
3. Escreva a expressão do módulo de $z = a + bi$, informe qual teorema a justifica geometricamente e diga a qual conjunto pertence $|z|$.
4. Defina conjugado, dê sua interpretação geométrica e demonstre em uma linha que $z \cdot \overline{z} = |z|^2$.
5. Traduza geometricamente as condições $|z| = 5$ e $|z - z_0| = r$.

GABARITO OQPS

1. Todo ponto da reta real é positivo, negativo ou nulo — e nos três casos o quadrado é maior ou igual a zero, o que contradiz $i^2 = -1$. Não há, portanto, vaga na reta. A solução de Argand e Gauss não foi encontrar essa vaga, mas **abandonar a reta**: representar os complexos num **plano**, ganhando a dimensão que faltava. $\mathbb{R}$ é unidimensional; $\mathbb{C}$ é bidimensional.
2. **Afixo** é o ponto $P(a, b)$ do plano de Argand-Gauss associado ao complexo $z = a + bi$; a correspondência entre complexos e pontos é biunívoca. Os **reais** ($b = 0$) ficam no **eixo horizontal** (eixo real); os **imaginários puros** ($a = 0$, $b \neq 0$) ficam no **eixo vertical** (eixo imaginário).
3. $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Justifica-se pelo **Teorema de Pitágoras**: é a distância do afixo $P(a, b)$ à origem, hipotenusa do triângulo retângulo de cateto horizontal a e cateto vertical b. O módulo é sempre um número **real não negativo** ($|z| \in \mathbb{R}$, $|z| \geq 0$).
4. **Conjugado:** $\overline{z} = a - bi$; geometricamente, é a **reflexão do afixo em relação ao eixo real** (troca o sinal da parte imaginária). Demonstração:

   $$z \cdot \overline{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2 i^2 = a^2 + b^2 = |z|^2$$

   (diferença de quadrados, com $i^2 = -1$). O resultado é sempre real — motivo pelo qual o conjugado é usado para dividir complexos.
5. $|z| = 5$: conjunto dos pontos cuja distância à origem vale 5, isto é, a **circunferência de centro na origem e raio 5**. $|z - z_0| = r$: conjunto dos pontos cuja distância ao afixo de z_0 vale r, isto é, a **circunferência de centro z_0 e raio r**. Em ambos os casos, a condição descreve um **lugar geométrico**, não um número isolado.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Um número pode ser um ponto porque $z = a + bi$ é definido por dois reais independentes — exatamente um par ordenado (a, b) — e representá-lo como afixo no plano de Argand-Gauss muda tudo porque converte propriedades algébricas em propriedades geométricas: módulo passa a ser distância, conjugado passa a ser reflexão, e condições com módulo passam a ser lugares geométricos.

Você descreveu z pelo endereço cartesiano: "ande a para o lado, b para cima". Mas essa não é a única forma de localizar um ponto — e, para multiplicar, é a **pior** delas.

> *Pense em como se dá uma direção na vida real. Ninguém diz "ande 300 m para leste e 400 m para norte". Diz-se: **"siga 500 m naquela direção"**. Distância e ângulo, não deslocamentos perpendiculares.*
>
> *Traduzido: em vez de (a, b), descreva z por **módulo** ρ e **argumento** θ — quanto ele mede e para onde aponta. É a **forma trigonométrica**, e é onde todo o Eixo V (seno, cosseno, ciclo, radiano) entra em cena com a força de um pré-requisito que estava esperando há vinte aulas.*
>
> *E aí a mágica: nessa linguagem, multiplicar dois complexos vira **multiplicar os módulos e somar os argumentos**. Girar e esticar. A multiplicação, que na forma algébrica é uma distributiva chata, revela-se uma transformação geométrica — e potências que exigiriam quinze linhas de conta passam a sair em uma.*

A seguir: 9.3 — Como descrever um número por "para onde ele aponta"?